

Blueprint UML — Multitour / 06-data

Plano de construcción de los diagramas UML de datos, previo a Draw.io

Proyecto: Multitour (Sistemas Distribuidos 2026-B) | **Carpeta fuente:** 06-data/ (models.md, modeling-conventions.md, data-dictionary.md, normalization-assessment.md, migration-strategy.md, README.md) | **Rama:** docs/06-data-align-course-norm (sin commit) | **Estado documental previo:** VALIDADO — 06-data es suficiente para iniciar el UML | **Fase de esta entrega:** Diseño / blueprint — NO se generaron .drawio, PlantUML, Mermaid ni SQL.

Contenido

- A. Tipo de UML
 - B–C. Cantidad e inventario de diagramas
 - D. Entidades por diagrama
 - E. Relaciones exactas por diagrama
 - F–G. Cardinalidades y entidades externas
 - H–I. Convenciones FK física / referencia lógica
 - J–K. Convención multitenant y estados
- L–S. Casos especiales (Salida, Capacity, Vehicle, Identity, *By, AuditRecord, Reporting, Outbox)
 - T. Elementos históricos excluidos
 - U–V. Layout y leyenda
 - W. Checklist de construcción
 - Cierre y veredicto

A. Tipo de UML que se construirá

UML 2.x Class Diagram usado como *Logical Data Model* ("Domain-oriented UML Class Diagram"). No es ERD, no es esquema físico SQL, no es C4. Mismo estándar en los 6 diagramas — UML-00 usa la misma notación a granularidad de paquete/dominio, con menos atributos.

B. Cantidad final recomendada

6 diagramas. Se confirma la hipótesis UML-00...UML-04 y se incluye UML-05 como necesario (vista de contrato cross-domain, no redundante con UML-00). No se fragmenta `commercial-reservation` en dos diagramas pese a tener 17 entidades — se organiza en 2 zonas visuales dentro de un mismo diagrama (UML-02).

C. Inventario de diagramas

ID	Nombre	Objetivo	Dominio(s)	Nivel
UML-00	Vista global de dominios	Mapa de bounded contexts, dependencias cross-domain agregadas, aislamiento multitenant	Los 4 dominios	Paquete/dominio, sin atributos
UML-01	Plataforma, identidad y auditoría	Modelo interno de identity-audit	identity-audit	Dominio, atributos completos
UML-02	Comercial y reservas	Modelo interno de commercial-reservation	commercial-reservation	Dominio, atributos completos, 2 zonas visuales
UML-03	Operación y costos	Modelo interno de operations-cost	operations-cost	Dominio, atributos completos
UML-04	Caja y reportes	Modelo interno de cash-reporting	cash-reporting	Dominio, atributos completos
UML-05	Integraciones cross-domain	Detalle de cada referencia lógica entre dominios	Los 4 (vista de contrato)	Entidad simplificada «external reference»

D. Entidades por diagrama

Regla de atributos: en UML-01–UML-04 se reproducen los campos ya curados en models.md, quitando solo los marcados HISTÓRICO. En UML-00 solo nombre + PK + estereotipo. En UML-05 solo el campo de la relación.

UML-01 — identity-audit

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
tenants	CONFIRMADO	Raíz de aislamiento	Completa

memberships	CONFIRMADO	Acceso/rol	Completa
identity	PROPUESTO	Placeholder del modelo pendiente	Completa, con estereotipo
audit_records	CONFIRMADO (estructura) / NO DEFINIDO (tipado actorId/affectedRecordId)	Evidencia append-only	Completa, sin líneas de asociación

UML-02 — commercial-reservation

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
customers	CONFIRMADO	Maestro	Completa
catalog_services	CONFIRMADO (2 campos HISTÓRICO excluidos)	Catálogo	Completa
associated_establishments	CONFIRMADO	Catálogo promocional	Completa
payment_conditions	CONFIRMADO	Reglas comerciales	Completa
discount_rules	CONFIRMADO	Reglas comerciales	Completa
reservations	CONFIRMADO	Núcleo reserva	Completa
reservation_companions	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
reserved_services	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_attempts	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_followups	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_deadlines	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)	Hijo reserva	Completa, estereotipo
credit_balances	CONFIRMADO	Financiero	Completa
credit_balance_applications	CONFIRMADO	Financiero	Completa
financial_decisions	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)	Financiero	Completa, estereotipo
refund_authorizations	CONFIRMADO	Financiero	Completa
rescheduling_records	CONFIRMADO	Operativo/comercial	Completa
capacity_allocations	CONFIRMADO (1 campo HISTÓRICO excluido)	Capacidad	Completa
salidas (externa, operations-cost)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference» simplificada

Zonificación interna: Zona 1 = Catálogo y reglas comerciales; Zona 2 = Ciclo de vida de la reserva.

UML-03 — operations-cost

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
salidas	CONFIRMADO	Núcleo operativo	Completa
operational_executions	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
executed_services	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
non_executed_services	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
execution_incidents	CONFIRMADO (estructura) / NO DEFINIDO (actor/timestamp)	Ejecución	Completa
operational_costs	CONFIRMADO	Costos	Completa
cost_lines	CONFIRMADO	Costos	Completa
salida_vehicle_assignments	CONFIRMADO (hecho N:M) / PROPUESTO (ubicación)	Asociativa	Completa
vehicles	NO DEFINIDO (dominio propietario)	Recurso	Completa, estereotipo, zona neutral
catalog_services (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»
reservations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»

UML-04 — cash-reporting

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
cash_sessions	CONFIRMADO	Núcleo caja	Completa

cash_session_reopenings	PROPUESTO (registro separado) / CONFIRMADO (hecho)	Caja	Completa
cash_movements	CONFIRMADO	Caja	Completa
refund_movements	CONFIRMADO	Caja	Completa
reporting_views	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
daily_dashboard_projections	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
monthly_administrative_reports	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
refund_authorizations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»
reservations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»

UML-05 — Integraciones cross-domain

Entidades simplificadas de los 4 dominios: reservations, capacity_allocations, catalog_services, refund_authorizations (commercial-reservation) · salidas, operational_executions, executed_services, non_executed_services (operations-cost) · refund_movements (cash-reporting) · tenants (identity-audit, nodo agregador) · vehicles (NO DEFINIDO, zona neutral).

E. Relaciones exactas por diagrama

UML-01

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U1-R1	tenants	memberships	1 : 0..N	Asociación	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U1-R2	memberships	identity	NO DEFINIDO	Asociación	PROPUESTO / NO DEFINIDO	Sí, con {NO DEFINIDO}
U1-R3	audit_records	—	—	—	NO DEFINIDO	No — solo nota

UML-02

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U2-R1	reservations	customers	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R2	reservations	reservation_companions	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R3	reservations	reserved_services	1 : 1..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R4	reserved_services	catalog_services	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R5	reservations	payment_attempts	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R6	reservations	payment_followups	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R7	reservations	payment_deadlines	1 : 0..N	FK física	PROPUESTO (agrupación)	Sí
U2-R8	reservations	credit_balances	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R9	credit_balances	credit_balance_applications	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R10	credit_balance_applications	reservations (target)	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R11	reservations	financial_decisions	1 : 0..N	FK física	PROPUESTO (agrupación)	Sí
U2-R12	financial_decisions	credit_balances	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R13	reservations	refund_authorizations	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R14	refund_authorizations	financial_decisions	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R15	reservations	rescheduling_records (original)	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R16	rescheduling_records	reservations (linked)	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R17	reservations	capacity_allocations	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R18	payment_conditions	catalog_services	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R19	reservations	salidas (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO normal / NO DEFINIDO en reprogramación	Sí + nota
U2-R20	capacity_allocations	salidas (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO (hecho) — ownership ND-03 NO DEFINIDO	Sí + nota

discount_rules y associated_establishments: sin relaciones documentadas, solo {tenant-scoped}.

UML-03

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U3-R1	salidas	operational_executions	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R2	operational_executions	executed_services	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R3	operational_executions	non_executed_services	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R4	operational_executions	execution_incidents	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R5	operational_executions	operational_costs	1 : 0..1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U3-R6	operational_costs	cost_lines	1 : 1..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R7	salidas ↔ vehicles	via salida_vehicle_assignments	N : M	FK física (asociativa)	CONFIRMADO hecho N:M — dominio de vehicles NO DEFINIDO	Sí, clase asociativa explícita
U3-R8	salidas	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R9	executed_services	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R10	non_executed_services	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R11	operational_executions	reservations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí

UML-04

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U4-R1	cash_sessions	cash_session_reopenings	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R2	cash_sessions	cash_movements	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R3	cash_sessions	refund_movements	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R4	refund_movements	cash_movements	1 : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R5	refund_movements	refund_authorizations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U4-R6	refund_movements	reservations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U4-R7	cash_movements	pago/reserva de origen	—	Pendiente/no definida	NO DEFINIDO	No — solo nota

Proyecciones (reporting_views, daily_dashboard_projections, monthly_administrative_reports): CONFIRMADO como derivadas, sin líneas de relación (ver §9).

UML-05

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U5-R1	reservations	salidas	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO / NO DEFINIDO en reprogramación	Sí
U5-R2	capacity_allocations	salidas	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO (ND-03)	Sí
U5-R3	operational_executions	reservations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R4	salidas	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R5	executed_services	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R6	non_executed_services	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí

U5-R7	refund_movements	refund_authorizations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R8	refund_movements	reservations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R9	commercial-reservation (agregado, 15 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R10	operations-cost (agregado, 4 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R11	cash-reporting (agregado, 4 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R12	vehicles	tenants	N : 1	Cross-domain reference	NO DEFINIDO (dominio de vehicles)	Sí, suelta

Las 22 referencias tenantId → tenants documentadas en modeling-conventions.md:400-402 quedan cubiertas por U5-R9/R10/R11 — no se dibujan una por una.

F. Cardinalidades por diagrama

Tomadas literalmente del "Relationship cardinality map" (modeling-conventions.md:354-402) y del "Foreign key reference map" (modeling-conventions.md:404-495). Ninguna cardinalidad fue reconstruida por intuición; donde el mapa dice NO DEFINIDO se mantiene {NO DEFINIDO} visual.

G. Entidades externas repetidas como referencia

Entidad propietaria	Aparece como «external reference» en
salidas (operations-cost)	UML-02
catalog_services, reservations (commercial-reservation)	UML-03
refund_authorizations, reservations (commercial-reservation)	UML-04

H. Convención para FK físicas

Línea sólida, asociación UML estándar, multiplicidad en ambos extremos, sin diamante. Las referencias internas de identity-audit en MongoDB usan la misma notación sólida (intra-dominio, aplicada por el servicio/validador).

I. Convención para referencias lógicas / cross-domain

Dependencia UML (línea discontinua, `..>`) con estereotipo «cross-domain reference». Justificación: Dependency es la relación no estructural correcta cuando el dato vive en otra base y se verifica por contrato (API/evento), nunca por FK propia.

J. Convención multitenant

Tenant se dibuja completo solo en UML-00 y UML-01. En UML-02/03/04 cada entidad tenant-scoped lleva la etiqueta `{tenant-scoped}` — sin línea individual a Tenant. UML-05 sí dibuja el vínculo, pero agregado por dominio (una flecha por dominio, U5-R9/R10/R11).

K. Convención CONFIRMADO / PROPUESTO / NO DEFINIDO

Ausencia de etiqueta = CONFIRMADO. «PROPUESTO» = texto + borde discontinuo fino. «NO DEFINIDO» = texto + borde discontinuo grueso + icono "?". Nunca solo color.

L–S. Tratamiento de casos especiales

Caso	Tratamiento
L. Reservation ↔ Salida	N:1 confirmado, obligatorio desde creación. Una sola línea (U2-R19/U5-R1) + nota {NO DEFINIDO durante "Pendiente de respuesta de reprogramación"}.
M. Capacity	Se dibujan reservations→capacity_allocations y capacity_allocations→salidas como hechos confirmados; no se dibuja ninguna relación de "ownership" de la evaluación de capacidad (ND-03) — solo nota adjunta.
N. Vehicle	Zona neutral en UML-03, borde discontinuo, «NO DEFINIDO — dominio propietario». La relación N:M con salidas sí se dibuja como confirmada, vía clase asociativa salida_vehicle_assignments.
O. Identity	Clase «PROPUESTO / modelo pendiente», sin atributos inventados. Relación membership→identity dibujada con multiplicidad {NO DEFINIDO} en el extremo identity.
P. Actores / *By	Sin líneas. Tag <<actor-ref: NO DEFINIDO>> a nivel de atributo en las 14 entidades/campos, más una nota de leyenda compartida.
Q. AuditRecord	Clase completa, sin líneas salientes. actorId/affectedRecordId con tag <<untyped ref — NO DEFINIDO>> y nota adjunta a la clase.
R. Reporting	Clases «projection» / «read model», sin líneas hacia entidades fuente (solo nota de grupo: reconstruidas a partir de eventos/APIs de otros dominios).
S. Outbox/Idempotency	No se repiten como clases completas; una caja/nota compacta «technical records» por diagrama de dominio (UML-01 a UML-04), sin atributos ni líneas.

T. Elementos HISTÓRICOS excluidos

catalog_services.capacityPolicy · catalog_services.capacityPolicyValidity · capacity_allocations.capacityPolicy · la fila HISTÓRICO de catalog_services en el mapa de referencias. No existe ninguna entidad completa marcada HISTÓRICO en 06-data actual. No se muestran tachados ni en notas: simplemente no aparecen.

U. Layout recomendado

Diagrama	Orientación	Entidad central	Zonas
UML-00	Horizontal, 4 paquetes en fila	— (vista de paquetes)	1 por dominio + zona neutral (vehicles)
UML-01	Vertical	tenants	tenants arriba, memberships medio, identity lateral, audit_records aislado
UML-02	Vertical, 2 columnas	reservations	Zona 1: catálogo/reglas · Zona 2: ciclo de vida de reserva
UML-03	Vertical	salidas	Ejecución arriba, costos abajo, vehicles en zona neutral lateral
UML-04	Vertical	cash_sessions	Caja arriba, proyecciones abajo sin líneas
UML-05	Horizontal, por dominio en columnas	— (vista de contrato)	4 columnas, flechas agregadas a tenants

V. Leyenda estándar (repetida en los 6 diagramas)

Símbolo	Significado
Clase sin etiqueta	CONFIRMADO
«PROPUESTO», borde discontinuo fino	Agrupación/campo propuesto, hecho confirmado
«NO DEFINIDO», borde discontinuo grueso + "?"	Decisión pendiente — no inventar valor
Línea sólida	FK física (mismo dominio)
Línea discontinua + «cross-domain reference»	Referencia lógica a otro dominio, verificada por contrato
«external reference»	Entidad simplificada de otro diagrama/dominio
{tenant-scoped}	Aislamiento por tenantId, sin línea a Tenant
«projection» / «read model»	Dato derivado/reconstruible
< <actor-ref: NO DEFINIDO> >	Campo de actor sin destino técnico tipado
X..Y en los extremos	Cardinalidad
{NO DEFINIDO} en un extremo	Cardinalidad no fijada por la fuente

W. Checklist para construir los .drawio

- 1. Un archivo .drawio por diagrama (UML-00...UML-05).
- 2. Copiar nombre y campos exactamente de models.md, quitando lo HISTÓRICO.
- 3. Aplicar el tag de estado solo donde 06-data lo declara explícitamente.
- 4. Dibujar únicamente las relaciones listadas en la sección E, con la cardinalidad literal de la sección F.
- 5. Aplicar la notación de línea (FK física vs. cross-domain) según la tabla de origen en modeling-conventions.md.
- 6. Aplicar la convención multitenant — no dibujar tenantId individual salvo en UML-05.
- 7. Aplicar los tratamientos especiales (L–S) antes de cerrar el diagrama.
- 8. Insertar leyenda y encabezado en cada archivo.
- 9. Verificar que ninguna fila del blueprint quedó fuera del .drawio sin nota explícita.
- 10. No commitear ni pushear los .drawio.

Cierre

UML	¿Puede construirse ahora?	Elementos pendientes	¿Bloquean?
UML-00	Sí	Ubicación de vehicles	No
UML-01	Sí	Modelo de identity, cardinalidad identity↔membership	No
UML-02	Sí	salidald durante reprogramación, ownership de capacidad (ND-03)	No

UML-03	Sí	Dominio de vehicles, ownership de capacidad efectiva	No
UML-04	Sí	Vínculo cash_movements ↔ pago/reserva de origen	No
UML-05	Sí	Todos los anteriores, agregados	No

BLUEPRINT UML APROBABLE — PODEMOS PASAR A DRAW.IO